

Résistance des matériaux

Avant tout, pour la bonne compréhension de ce domaine, il convient d'être à l'aise sur la partie statique en mécanique. De plus, ce document ne contient aucune information en rapport avec les torseurs des petits déplacements et des petites déformations.

Sommaire

Introduction	2
Traction/compression	5
Flexion	7
Torsion	11
Choix d'un matériau	14



Introduction

Définition 1 : Poutre et hypothèses sur le matériau

Une poutre est un solide dont **2 dimensions sont négligeables devant la troisième**.

Le matériau utilisé doit être:

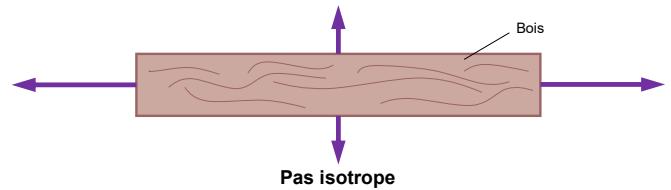
- Continu et homogène: Les propriétés du matériau sont les mêmes en tout point de la poutre

- Isotrope: Il faut que ce soit aussi facile de tirer sur chaque axe du matériau.

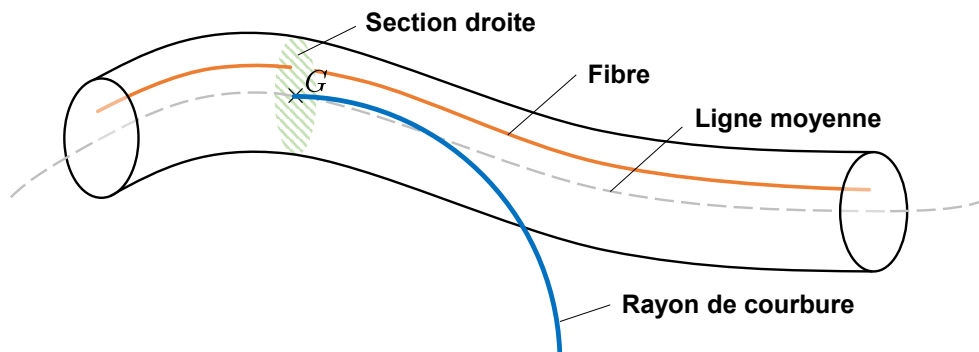
- Élastique linéaire: Lorsqu'après une faible déformation, le matériau retourne à son état initial.

(cf: partie élastique d'une courbe de traction **Déf. 12**)

Lorsqu'un objet respecte ces caractéristiques, on dira qu'il respecte le **modèle poutre**.

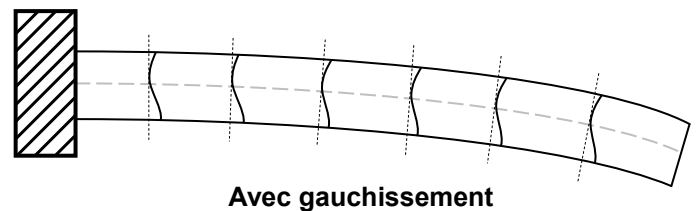
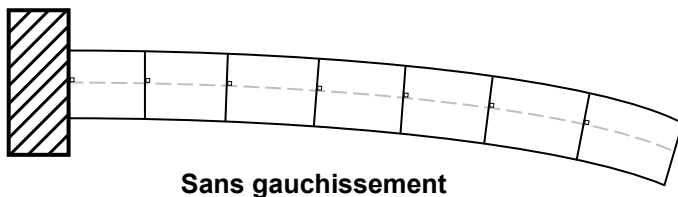


Vocabulaire 1 : Poutre



Propriété 1 : Hypothèses de Navier-Bernoulli

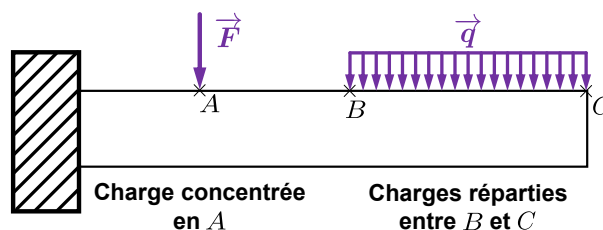
- Les **déformations sont petites** par rapport à toutes les dimensions de la poutre
- La **direction des efforts reste inchangée** après déformation
- Il n'y a **pas de gauchissement** (les sections transversales restent planes)



Propriété 2 : Principe de Barré de Saint-Venant

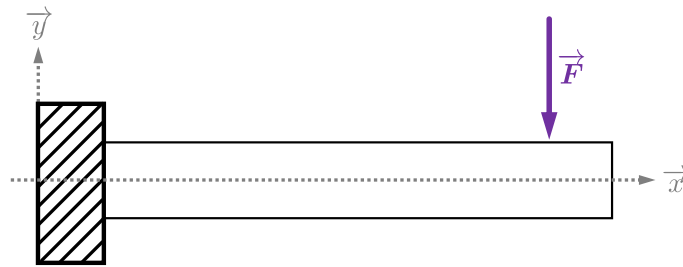
Le principe dit que les résultats calculés ne sont **valables qu'à une distance suffisamment éloignée du point d'application** des charges

Définition 2 : Charge concentrée et charges réparties



Propriété 3 : Cadre d'étude

De préférence, on placera notre poutre **selon l'axe** $\vec{x}$ avec des efforts normaux selon $\vec{y}$



Définition 3 : Différents torseurs en RDM

Nom	Torseur	Représentation
Traction/ Compression	$\begin{Bmatrix} N & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{G,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$	En traction: En compression:
Flexion pure	$\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & M_{fz} \end{Bmatrix}_{G,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$	
Flexion simple	$\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & M_{fz} \end{Bmatrix}_{G,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$	
Cisaillement <i>Non étudié</i>	$\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{G,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$	
Torsion	$\begin{Bmatrix} 0 & M_t \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{G,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$	

Vocabulaire 2 : Nom des forces ou moments en RDM

N est appelé, **effort normal**.

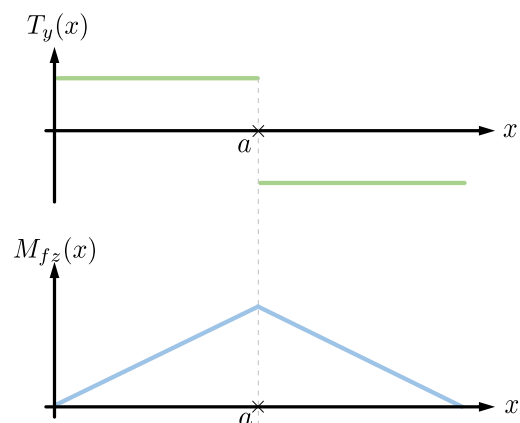
M_{fz} est appelé, **moment fléchissant** selon $\vec{z}$

T_y est appelé, **effort tranchant** selon $\vec{y}$ M_t est appelé, **moment de torsion**.

Définition 4 : Diagrammes de sollicitations

Ce sont des diagrammes en fonction de x représentant l'évolution d'un moment ou bien d'un effort.

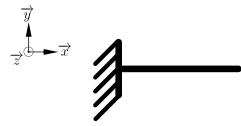
Voici un exemple dans le cas d'une flexion (cf: **Exemple 2** pour en voir un 2nd)



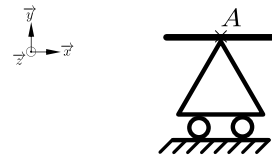
Définition 5 : Modélisation des liaisons

Lorsqu'on modélise un problème de RDM, on peut utiliser ces 3 liaisons typiques (ou celles de la mécanique):

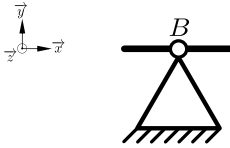
Liaison **encastrement**



Liaison **appui simple/ponctuelle**

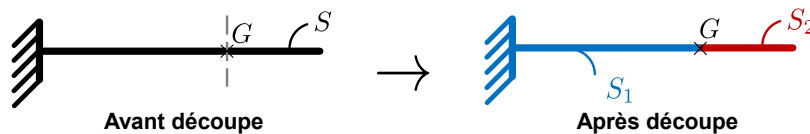


Liaison **articulation/pivot**



Définition 6 : Torseur de cohésion

Soit une poutre S . Coupons-la en deux en un point G à l'abscisse x . On obtient alors 2 poutres appelées **tronçons** S_1 (à gauche) et S_2 (à droite).



Par convention, le torseur de cohésion (ou bien torseur des efforts intérieurs), est le torseur des actions mécaniques exercées par S_2 sur S_1 .

Une autre définition serait que le torseur de cohésion est **la somme des actions mécaniques à droite du point G** .

$$\{\mathcal{T}_{coh}\}_{G(x)} = \{\mathcal{T}_{S_2 \rightarrow S_1}\}_{G(x)} = \begin{Bmatrix} N & M_t \\ T_y & M_{fy} \\ T_z & M_{fz} \end{Bmatrix}_{G(x), (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

cf: **Vocabulaire 2** pour le nom des forces / moments

Méthode 1 : Trouver un torseur de cohésion

Soit une poutre.

- On écrit notre **bilan des actions mécaniques** en supposant le problème plan.
- On applique le PFS (si besoin):
 - **TRS** + projection sur $\mathcal{B}_0$.
 - **TMS** en **un point**. (généralement celui avec le plus d'inconnues) + projection sur $\mathcal{B}_0$.
 - **Détermination** de nos inconnues de liaison.
- **Découpage** de notre poutre en plusieurs tronçons. Généralement 2.
- Écriture du torseur de cohésion:
 - On se place **sur un tronçon**
 - On se place **en un point $G(x)$** sur cette section
 - On écrit le **torseur**:

Si à gauche de ce point, il y a moins de torseurs, on exprime:

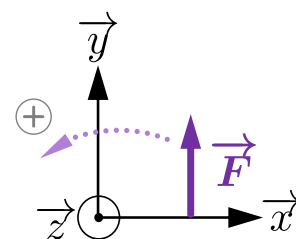
$$\{\mathcal{T}_{coh}\}_{G(x)} = -\{\text{Somme des torseurs à gauche en } G(x)\}$$

Si à droite de ce point, il y a moins de torseurs, on exprime:

$$\{\mathcal{T}_{coh}\}_{G(x)} = \{\text{Somme des torseurs à droite en } G(x)\}$$

NB: On pensera bien à appliquer un **Varignon** ou un **bras de levier** pour se placer en $G(x)$.

- **Recommencer** l'étape précédente pour les autres tronçons.



Signe du bras de levier

Méthode 2 : Dessiner un diagramme de sollicitation pour une poutre

- On écrit les **torseurs de cohésion** cf: **Méthode 1** → On **vérifie** bien son **signe**
- On **trace nos axes**, selon nos différentes composantes → Attention x peut être $\geq cste$
- Pour le 1^{er} torseur sur le premier tronçon:
 - On s'intéresse premièrement à **une composante** → On **trace** sur le diagramme **la forme** de la fonction
 - On regarde la **forme de la fonction sur un tronçon** → On **recommence** pour **une autre composante**
- On **recommence** pour **chaque tronçon/segment**.

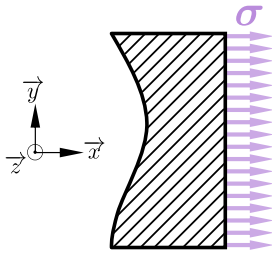
(cste, affine, x^2 , $1/x$)

Un exemple type sera fait dans la partie flexion.

Traction / Compression

Cette section a pour but de décrire le concept de traction et de compression. On se placera dans le modèle poutre.

Définition 7 : Contrainte normale uniforme σ



La **contrainte normale** notée σ , représente la pression que le système exerce sur un autre système.

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

Pour rappel: $-1\text{N/m}^2 \equiv 1\text{Pa}$
 $-1\text{N/mm}^2 \equiv 1\text{MPa}$ (on utilisera le *MPa*)

Définition 8 : Contrainte maximale

On définit la contrainte maximale comme:

$$\sigma_{max} = K \cdot \sigma$$

avec: K un coefficient de concentration de contraintes (on l'obtient par des abaques)

Propriété 4 : Loi de Hooke

La loi de Hooke représente la proportionnalité du domaine élastique d'un matériau:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon_x$$

Voici différents modules de Young E :

$$E_{acier} = 210000\text{MPa} \quad E_{aluminium} = 70000\text{MPa}$$

Définition 9 : Allongement ΔL

Soit une poutre de longueur initiale L_0 , on définit son allongement comme:

$$\Delta L = \varepsilon_x \cdot L_0$$

Définition 10 : Coefficient de sécurité s

Le coefficient de sécurité est défini via l'inégalité suivante:

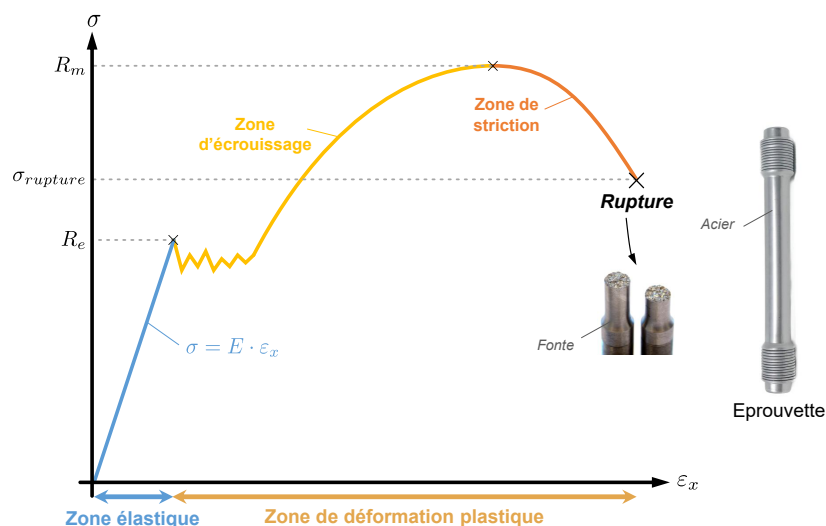
$$\sigma_{max} \leq R_{pe} = \frac{R_e}{s}$$

Définition 11 : Allongement unitaire ε_x

À partir des différentes relations précédentes, on peut définir l'allongement unitaire ε_x comme:

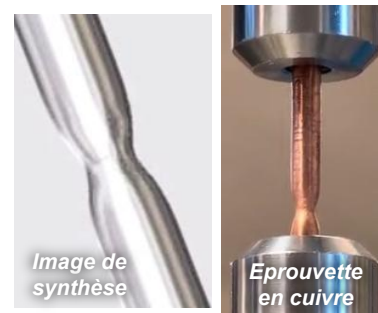
$$\varepsilon_x = \frac{N}{ES}$$

Définition 12 : Courbe de traction typique d'une éprouvette en acier



Vocabulaire 3 : Vocabulaire associé à une courbe de traction

- **Zone élastique**: Partie pour laquelle le matériau peut retrouver sa forme initiale. (avec des tests répétés, non)
- **Zone plastique**: Partie pour laquelle le matériau ne peut pas retourner à sa forme initiale.
- **Zone d'écrouissage**: Partie d'une éprouvette qui garde une section homogène sur sa longueur. Cela ne l'empêche pas de subir un allongement.
- **Zone de striction**: Dès l'apparition d'un changement sur sa longueur, on entre dans cette zone: la déformation n'est plus homogène et se produit sur une petite partie de l'éprouvette, il y a apparition d'un étranglement.



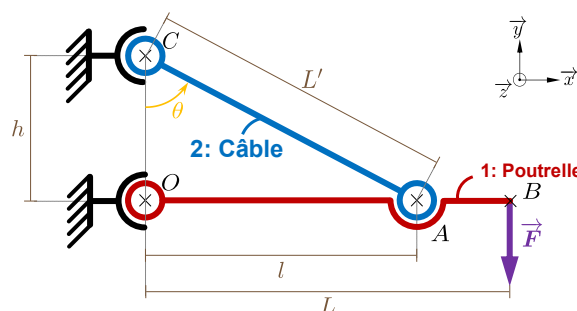
Etranglement d'éprouvettes

Exemple 1 : Etude d'un câble soumis à de la traction (colle s16-17)

On étudie la structure ci-contre, constituée d'une poutrelle (1) et d'un câble (2). On néglige l'effet de la pesanteur, et on suppose que la poutrelle 1 est parfaitement rigide. On se place dans un problème plan. On note le bâti (0)

Le câble est en aluminium et de section circulaire. On donne $F = 20kN$, $h = 9.0m$, $l = 45m$ et $L = 65m$.

Q1: Déterminer les inconnues de liaison aux points O, A et C.



Faisons le bilan des actions mécaniques:

$$\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}\}_O = \begin{Bmatrix} X_O \vec{x} + Y_O \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O ; \{\mathcal{T}_{charge \rightarrow 1}\}_B = \begin{Bmatrix} -F \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} \xrightarrow{\text{en } O} \begin{Bmatrix} -F \vec{y} \\ -LF \vec{z} \end{Bmatrix}_O \quad (\text{Bras de levier})$$

$$\{\mathcal{T}_{2 \rightarrow 1}\}_A = \begin{Bmatrix} X_A \vec{x} + Y_A \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} \xrightarrow{\text{en } O} \begin{Bmatrix} X_A \vec{x} + Y_A \vec{y} \\ l \vec{x} \wedge (X_A \vec{x} + Y_A \vec{y}) = l Y_A \vec{z} \end{Bmatrix}_O$$

Le PFS en $\vec{x}$ (projection selon $\vec{x}$) nous donne: $X_O = -X_A$ et en $\vec{y}$: $Y_A + Y_O - F = 0$.

Le TMS en O sur $\vec{z}$ nous permet d'écrire:

$$l Y_A - FL = 0 \implies Y_A = \frac{FL}{l}$$

Donc: $Y_O = F - Y_A = F - \frac{FL}{l} = F(1 - \frac{l}{L})$

Exprimons X_A : (dans $\vec{AC}$ on a X_A)

$$\vec{AC} \xrightarrow{\text{Chasles}} \vec{AO} + \vec{OC} = \underbrace{-45 \vec{x}}_{X_A} + \underbrace{9 \vec{y}}_{Y_A} \quad \text{Donc: } \frac{Y_A}{X_A} = \frac{-1}{5} \quad \text{Donc: } X_A = -5Y_A$$

Synthèse:

$$\begin{cases} X_O = -X_A = 5Y_A = \frac{5FL}{l} = 144kN \\ Y_O = F(1 - \frac{l}{L}) = -8.9kN \\ F_A = \sqrt{X_A^2 + Y_A^2} = \sqrt{(-144)^2 + (28)^2} = 147kN \end{cases}$$

Q2: Déterminer le rayon du câble permettant de respecter un coefficient de sécurité de $s = 3$. On rappelle que la limite élastique de l'aluminium est $R_e = 250MPa$

D'après la définition de contrainte normale uniforme: $\sigma = \frac{F_A}{S} = \frac{F_A}{\pi r^2} \leq \frac{R_e}{s}$

$$\text{Donc: } r \geq \sqrt{\frac{s \cdot F_A}{\pi R_e}} = 24mm$$

Q3: Déterminer l'allongement du câble

La contrainte étant homogène tout le long du câble, on a:

$$\Delta L' = L' \cdot \varepsilon = \frac{\sigma \cdot L'}{E} = \frac{R_e \cdot L'}{s \cdot E} = \frac{R_e \sqrt{l^2 + h^2}}{s \cdot E} = 5.5cm$$

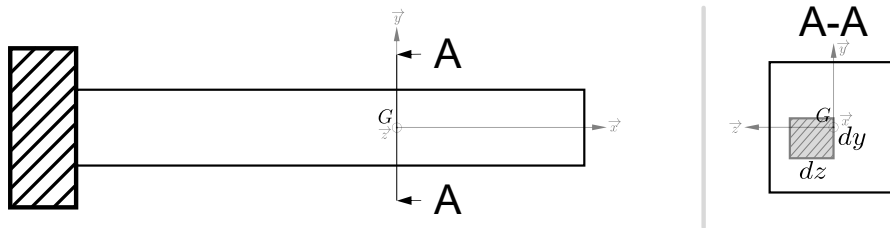
Flexion

Cette section a pour but de décrire le domaine de la flexion. On se placera dans le modèle poutre. (cf: **Définition 3**)

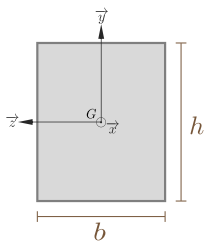
Définition 13 : Moment quadratique

Noté I_G , le moment quadratique caractérise la raideur d'une poutre au fléchissement. Son unité est le m^4 .

$$I_{Gz}(S) = \iint_{(S)} y^2 d^2S = \iint_{(S)} y^2 dy dz$$

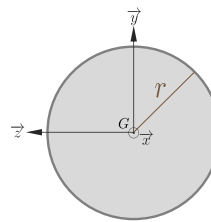


Propriété 5 : Moment quadratique d'une surface rectangulaire



$$I_{Gz}(S) = \frac{bh^3}{12}$$

Propriété 6 : Moment quadratique d'une surface circulaire



$$I_{Gz}(S) = \frac{\pi r^4}{4} = \frac{\pi D^4}{64}$$

Démonstration 1 : Cas d'une section rectangulaire

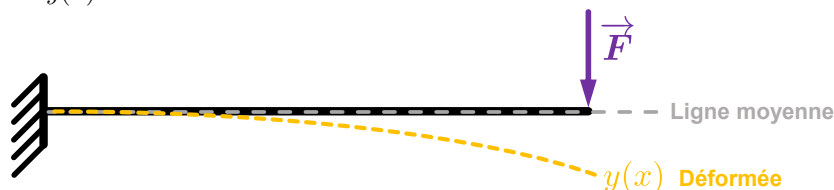
$$\begin{aligned} I_{Gz} &\stackrel{\text{def}}{=} \iint_{(S)} y^2 dy dz \\ &= \int_{-b/2}^{b/2} \left(\int_{-h/2}^{h/2} y^2 dy \right) dz \\ &= \frac{1}{3} \int_{-b/2}^{b/2} [y^3]_{-h/2}^{h/2} dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{Gz} &= \frac{1}{3} \int_{-b/2}^{b/2} \left(\frac{h^3}{8} + \frac{h^3}{8} \right) dz \\ &= \frac{h^3}{12} \int_{-b/2}^{b/2} dz \end{aligned}$$

$$I_{Gz} = \frac{bh^3}{12}$$

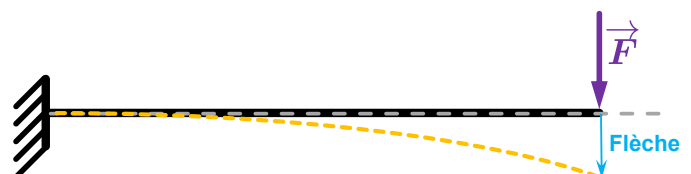
Définition 14 : Déformée

Lorsque la ligne moyenne se déplace sous l'effet d'un chargement, les points la constituant ne sont plus alignés mais forment la **déformée** notée $y(x)$.



Définition 15 : Flèche

On définit la **flèche** comme l'écart maximal de la ligne moyenne à la déformée, c'est donc une distance. Ainsi, pour une poutre de longueur L , $y(L)$ est la flèche.



Définition 16 : Contrainte normale

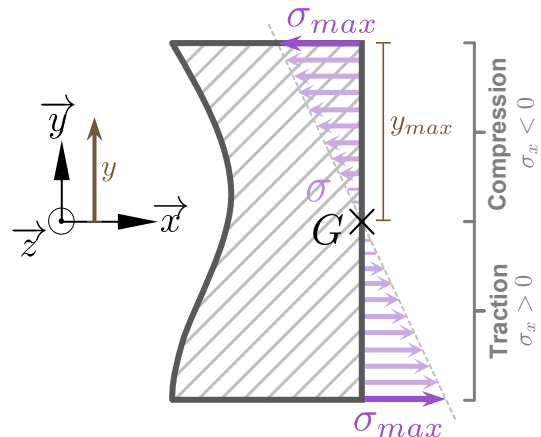
On définit la contrainte normale comme:

$$\sigma(y) = \frac{-M_{fz} \cdot y}{I_{Gz}}$$

Elle devient maximale pour y_{max} :

$$\sigma_{max} = \frac{|M_{fz}| \cdot y_{max}}{I_{Gz}}$$

En négligeant les contraintes de cisaillement:



On se référera à la **Définition 10** pour l'expression du coefficient de sécurité.

Propriété 7 : Expression de la déformée sur un tronçon

Dans le cas d'une poutre, on peut exprimer la dérivée seconde (par rapport à x) de la déformée:

$$M_{fz} = E \cdot I_{Gz} \cdot y''(x)$$

Il s'ensuit qu'il faudra l'intégrer 2 fois afin d'obtenir la véritable expression de la déformée.

Propriété 8 : Conditions aux limites

Sur une poutre, selon les liaisons, les conditions aux limites varient:

Encastrement	Appui simple / Ponctuelle	Articulation / Pivot
$y(0) = 0$ $y'(0) = 0$	$y(0) = 0$ $y'(0) \neq 0$	$y(0) = 0$ $y'(0) \neq 0$

Méthode 3 : Trouver l'expression d'une déformée

Soit une poutre avec un premier tronçon entre $[a, b]$

- On trouve l'expression d'un **torseur de cohésion** sur le 1^{er} tronçon via la **Méthode 1**.
- Si demandé, on cherchera à exprimer le **graphe de sollicitation** avec la **Méthode 2**.
- On sait que $M_{fz} = E \cdot I_{Gz} \cdot y''(x)$ donc:
 - On **isole** y'' .
 - On **intègre** notre expression plusieurs fois. (en pensant à mettre nos **constantes** d'intégration)
- ATTENTION** à ne mettre qu'une **seule** constante par intégration
- On pose $x = a$ (conditions aux limites) pour obtenir l'expression de la constante.
 - On commence par **regarder** $y'(a)$ pour avoir l'expression de la première constante.
 - Puis on regarde pour $y(a)$
- ATTENTION** selon le cas de la poutre, les **conditions aux limites** sont bien définies (cf: **Propriété 8**)
- On obtient l'expression de la déformée sur notre tronçon
- **Recommencer** sur d'autres tronçons

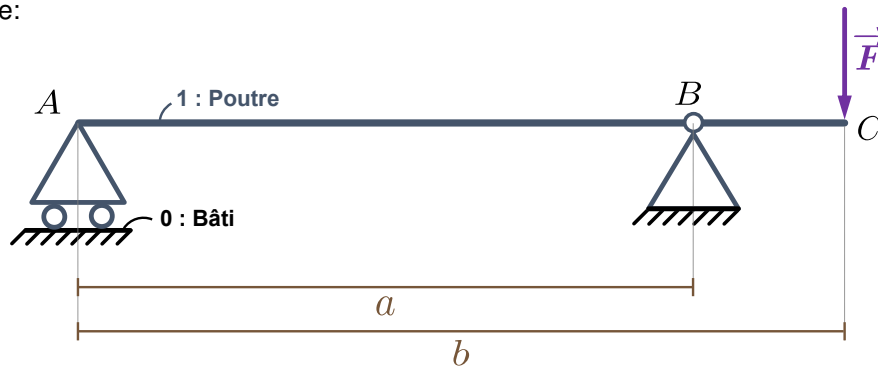
Méthode 4 : Chercher la flèche

- On cherche l'**expression de la déformée** sur le tronçon recherché
- On pose $x = \text{Longueur max du tronçon}$ (pour un tronçon de $x = 0$ à $x = L$, on prendra $x = L$)
- On obtient alors le **maximum**, et donc la flèche.

Toutes ces méthodes regroupées forment de longs exercices très calculatoires ! **Attention** pour le concours !!

Exemple 2 : Expression d'une déformée (DM + Colle s16-17)

Soit la poutre suivante:



- Exprimons son torseur de cohésion:

On isole la poutre (1) et on note le bâti (0).

• Bilan des actions mécaniques:

$$\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}\}_A = \begin{Bmatrix} Y_A \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A; \{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}\}_B = \begin{Bmatrix} X_B \cdot \vec{x} + Y_B \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B; \{\mathcal{T}_{ext \rightarrow 1}\}_C = \begin{Bmatrix} -F \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C$$

• Or, en appliquant le principe fondamental de la statique (PFS) et dans un premier temps le théorème de la résultante statique (TRS):

- projection sur $\vec{x}$ (donc on multiplie par $\vec{x}$): $X_B = 0$

- projection sur $\vec{y}$ (donc on multiplie par $\vec{y}$): $Y_A + Y_B - F = 0$

(zut on a encore des inconnues de liaison donc TMS)

• Appliquons le TMS en A (pour le fun allez)

$$\begin{aligned} \overrightarrow{m}_{A, \in 0 \rightarrow 1} &= \vec{0} + \overrightarrow{AB} \wedge (X_B \cdot \vec{x} + Y_B \cdot \vec{y}) \\ &= a \cdot \vec{x} \wedge (X_B \cdot \vec{x} + Y_B \cdot \vec{y}) \\ &= a \cdot Y_B \cdot \vec{z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{m}_{A, \in ext \rightarrow 1} &= \overrightarrow{AC} \wedge (-F \cdot \vec{y}) \\ &= b \vec{x} \wedge (-F \cdot \vec{y}) \\ &= -bF \cdot \vec{z} \end{aligned}$$

D'où en projetant sur $\vec{z}$: $aY_B - bF = 0$

$$\text{Donc: } Y_B = \frac{b \cdot F}{a}$$

$$\text{Et donc: } Y_A = F - \frac{b \cdot F}{a} = F \left(1 - \frac{b}{a}\right)$$

• Notre poutre contient 2 tronçons:

$$\hookrightarrow \forall x \in [0, a], G(x) \in [AB],$$

Le torseur de cohésion à gauche (moins d'AM) est:

$$\{\mathcal{T}_{coh}^1\}_G = - \begin{Bmatrix} F \left(1 - \frac{b}{a}\right) \cdot \vec{y} \\ F \left(\frac{b}{a} - 1\right) x \cdot \vec{z} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F \left(\frac{b}{a} - 1\right) \cdot \vec{y} \\ F \left(1 - \frac{b}{a}\right) x \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}$$

$$\hookrightarrow \forall x \in [a, b], G(x) \in [BC],$$

Le torseur de cohésion à droite (moins d'AM) est:

$$\{\mathcal{T}_{coh}^2\}_G = \begin{Bmatrix} -F \cdot \vec{y} \\ -F(b-x) \cdot \vec{z} \quad (\text{Bras de levier}) \end{Bmatrix}$$

• Traçons les graphes de sollicitations

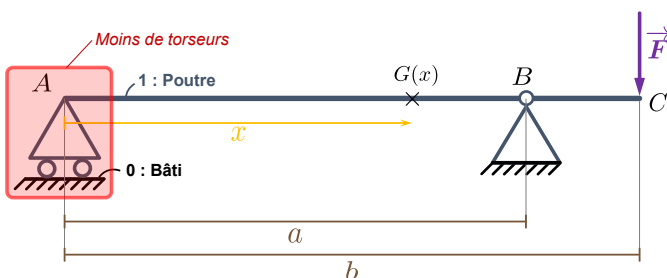
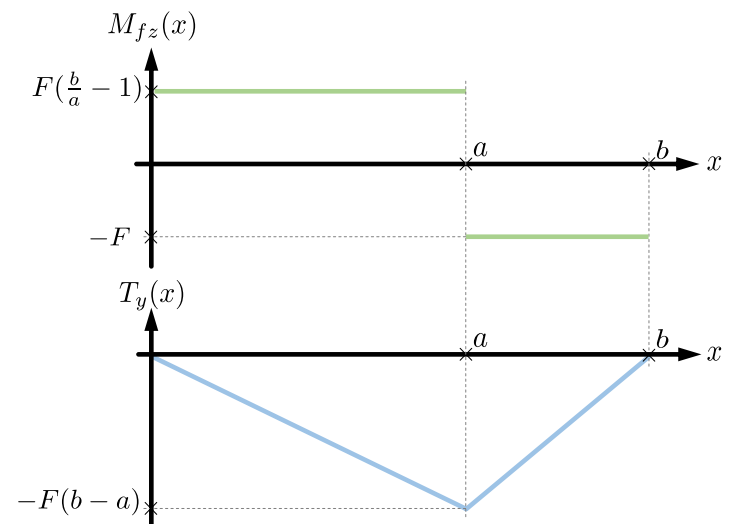


Figure 1: Représentation de la poutre dans le cas $x \in [0, a]$

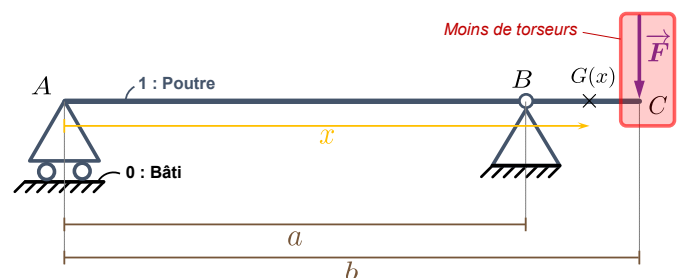


Figure 2: Représentation de la poutre dans le cas $x \in [a, b]$

- Calculons la déformée:Entre A et B :

$$\begin{aligned}
 E \cdot I_{Gz} y_1''(x) &= F \left(1 - \frac{b}{a}\right) x \iff y_1''(x) = \frac{F \left(1 - \frac{b}{a}\right) x}{E \cdot I_{Gz}} \\
 &\iff y_1'(x) = \frac{F \left(1 - \frac{b}{a}\right) x^2}{E \cdot I_{Gz} \cdot 2} + C \quad (C \text{ cste}) \\
 &\iff y_1(x) = \frac{F \left(1 - \frac{b}{a}\right) x^3}{6E \cdot I_{Gz}} + Cx + K \quad (K \text{ cste})
 \end{aligned}$$

• Regardons les conditions aux limites:Or, $y_1'(0) = 0$ et $y_1'(0) = C$ donc: $C = 0$ De même $y_1(0) = 0$ et $y_1(0) = K$ donc: $K = 0$

Ainsi:

$$y_1(x) = \frac{F \left(1 - \frac{b}{a}\right) x^3}{6E \cdot I_{Gz}}$$

Entre B et C :

$$\begin{aligned}
 E \cdot I_{Gz} y_2''(x) &= -F(b - x) \iff y_2''(x) = \frac{-F \cdot b + F \cdot x}{E \cdot I_{Gz}} \\
 &\iff y_2'(x) = \frac{-F \cdot b \cdot x + \frac{F \cdot x^2}{2}}{E \cdot I_{Gz}} + C' \quad (C' \text{ cste}) \\
 &\iff y_2(x) = \frac{-\frac{F \cdot b \cdot x^2}{2} + \frac{F \cdot x^3}{6}}{E \cdot I_{Gz}} + C'x + K' \quad (K' \text{ cste})
 \end{aligned}$$

• Regardons les conditions aux limites:NB: Ici on ne regarde pas $x = 0$, mais plutôt $x = a$!!Par continuité de la pente (y') en B (En gros on pose $x = a$):

$$\begin{aligned}
 y_2'(a) &= y_1'(a) \iff \frac{-F \cdot b \cdot a + \frac{F \cdot a^2}{2}}{E \cdot I_{Gz}} + C' = \frac{F \left(1 - \frac{b}{a}\right) a^2}{2E \cdot I_{Gz}} \\
 &\iff \frac{-F \cdot a \cdot b}{E \cdot I_{Gz}} + \frac{F \cdot a^2}{2E \cdot I_{Gz}} + C' = \frac{F \cdot a^2}{2E \cdot I_{Gz}} - \frac{F \cdot a \cdot b}{2E \cdot I_{Gz}} \\
 &\iff C' = \frac{F \cdot a \cdot b}{E \cdot I_{Gz}} - \frac{F \cdot a \cdot b}{2E \cdot I_{Gz}} \\
 &\iff C' = \frac{F \cdot a \cdot b}{2E \cdot I_{Gz}}
 \end{aligned}$$

Et par continuité de la flèche y en B (Toujours pour $x = a$):

$$\begin{aligned}
 y_2(a) &= y_1(a) \iff \frac{-\frac{F \cdot b \cdot a^2}{2} + \frac{F \cdot a^3}{6}}{E \cdot I_{Gz}} + C'a + K' = \frac{F \left(1 - \frac{b}{a}\right) a^3}{6E \cdot I_{Gz}} \\
 &\iff \frac{-F \cdot a^2 \cdot b}{2E \cdot I_{Gz}} + \frac{F \cdot a^3}{6E \cdot I_{Gz}} + \left(\frac{F \cdot a \cdot b}{2E \cdot I_{Gz}}\right) a + K' = \frac{F \cdot a^3}{6E \cdot I_{Gz}} - \frac{F \cdot a^2 \cdot b}{6E \cdot I_{Gz}} \\
 &\iff \frac{-F \cdot a^2 \cdot b}{2E \cdot I_{Gz}} + \frac{F \cdot a^2 \cdot b}{2E \cdot I_{Gz}} + K' = -\frac{F \cdot a^2 \cdot b}{6E \cdot I_{Gz}} \\
 &\iff K' = -\frac{F \cdot a^2 \cdot b}{6E \cdot I_{Gz}}
 \end{aligned}$$

En remplaçant C' et K' dans l'équation de départ, on obtient:

$$y_2(x) = \frac{-\frac{F \cdot b \cdot x^2}{2} + \frac{F \cdot x^3}{6}}{E \cdot I_{Gz}} + \frac{F \cdot a \cdot b}{2E \cdot I_{Gz}} x - \frac{F \cdot a^2 \cdot b}{6E \cdot I_{Gz}}$$

Et en factorisant par $\frac{F}{E \cdot I_{Gz}}$:

$$y_2(x) = \frac{F}{E \cdot I_{Gz}} \left(\frac{x^3}{6} - \frac{b \cdot x^2}{2} + \frac{a \cdot b \cdot x}{2} - \frac{a^2 \cdot b}{6} \right)$$

- Ce qui nous permet de trouver la flèche:

On pose $x = b$:

$$y_2(b) = \frac{F}{E \cdot I_{Gz}} \left(\frac{b^3}{6} - \frac{b \cdot b^2}{2} + \frac{a \cdot b \cdot b}{2} - \frac{a^2 \cdot b}{6} \right)$$

$$\Leftrightarrow y_2(b) = \frac{F}{E \cdot I_{Gz}} \left(\frac{b^3}{6} - \frac{b^3}{2} + \frac{a \cdot b^2}{2} - \frac{a^2 \cdot b}{6} \right)$$

On simplifie l'expression pour mettre tout sur le même dénominateur:

$$y_2(b) = \frac{F}{E \cdot I_{Gz}} \left(\frac{b^3}{6} - \frac{3b^3}{6} + \frac{3a \cdot b^2}{6} - \frac{a^2 \cdot b}{6} \right)$$

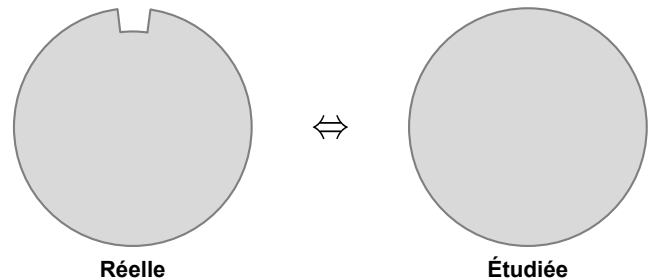
$$\Leftrightarrow y_2(b) = \frac{F}{6E \cdot I_{Gz}} (-2b^3 + 3a \cdot b^2 - a^2 \cdot b)$$

Torsion

Cette dernière section de RDM vient décrire notre dernière sollicitation au programme: la torsion. (cf: **Définition 3**)

Propriété 9 : Cadre d'étude en torsion

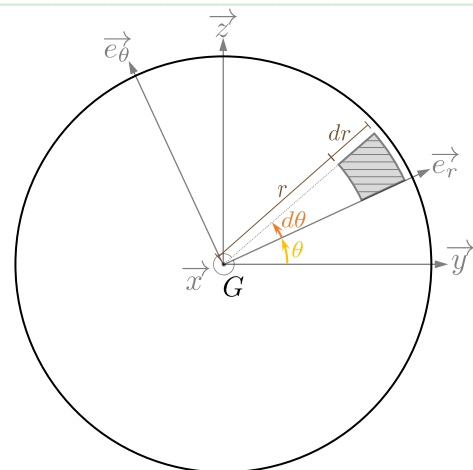
Durant toute cette partie, chaque section sera assimilée à une section circulaire:



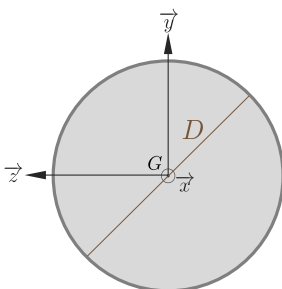
Définition 17 : Moment quadratique polaire

On appelle **moment quadratique polaire** de la section droite (S) par rapport au point G (noté $I_G(S)$) ce qui caractérise la **raideur de la poutre** à la torsion.

$$I_G(S) = \iint_{(S)} r^2 d^2S = \iint_{(S)} r^2 r dr d\theta$$



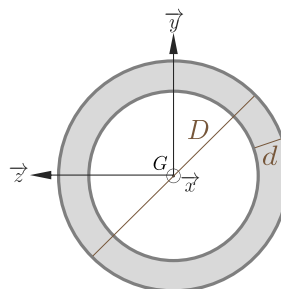
Propriété 10 : Section circulaire pleine



$$I_{Gy} \text{ et } z(S) = \frac{\pi D^4}{64}$$

$$I_{Gx}(S) = \frac{\pi D^4}{32}$$

Propriété 11 : Section circulaire creuse



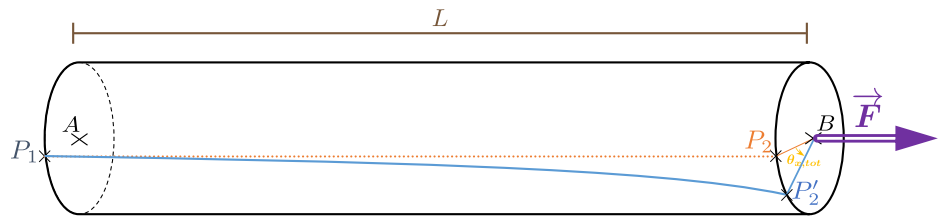
$$I_{Gy} \text{ et } z(S) = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}$$

$$I_{Gx}(S) = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{32}$$

Définition 18 : Angle de torsion unitaire γ_x

Lors d'une torsion sur une poutre, la **génératrice** entre les points P_1 et P_2 (cf: schéma) vient à se déformer, l'angle formé par cette déformation se note γ_x et est appelé angle de torsion unitaire tel que:

$$\gamma_x = \frac{d\theta_x}{dx} = \frac{\theta_{x,tot}}{L}$$

**Définition 19 : module de Coulomb G**

Le **module de Coulomb** G , ou module de cisaillement ou **module d'élasticité transversal** ou euuuuh M. Grün caractérise la **rigidité d'un matériau** lorsqu'il est soumis à de la torsion.

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Avec: ν , le coefficient de Poisson tel que *en traction*: $\nu = \frac{\varepsilon_{Transversale}}{\varepsilon_{Longitudinale}}$

Définition 20 : Contrainte en torsion τ

En torsion, la contrainte est notée τ (car elle est uniquement tangentielle) et au point P on peut écrire:

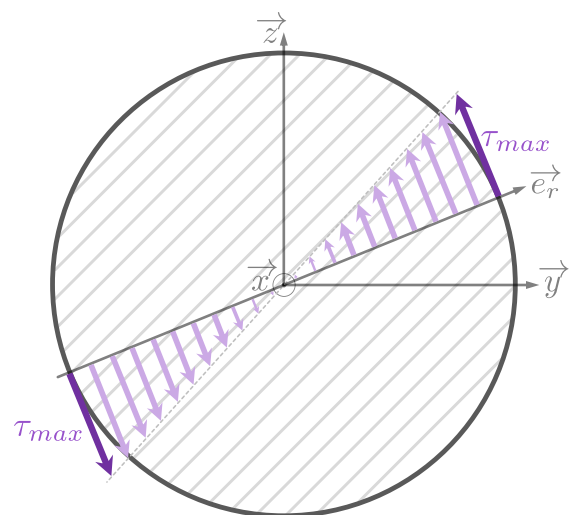
$$\tau = G \cdot \varepsilon_P = G \cdot r \cdot \gamma_x$$

Avec: r , le rayon du cercle étudié

Propriété 12 : Moment en torsion M_t

Pour une poutre droite, on définit le moment en torsion comme:

$$M_t = G \cdot I_G \cdot \gamma_x$$



Pour un moteur, le moment en torsion est: $M_t = \frac{P}{\omega}$

Propriété 13 : Relation entre effort, contrainte et déformation

À l'aide des anciennes relations on peut définir cette expression:

$$\tau = \frac{M_t}{I_G} \cdot r$$

Avec: r , le rayon du cercle étudié.

Définition 21 : Coeff. de sécu. en torsion

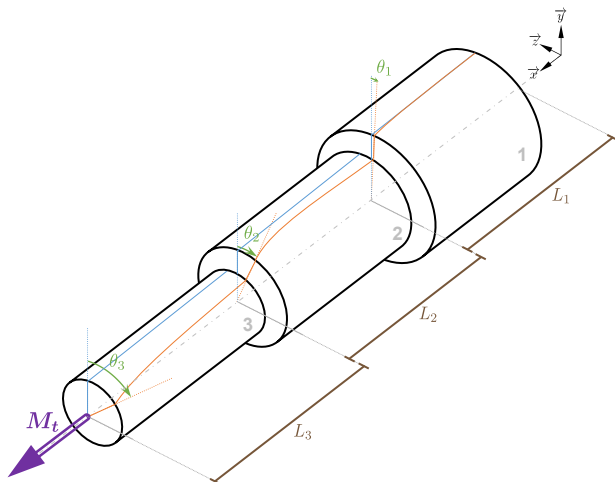
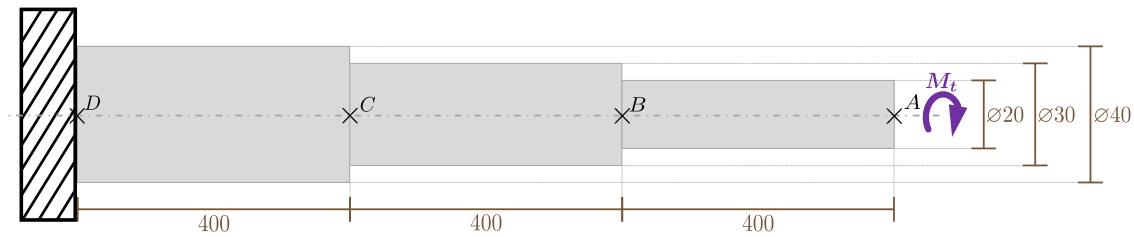
Parallèlement aux autres sollicitations, s se définit par:

$$\tau_{max} \leq R_{pg} = \frac{R_g}{s}$$

Avec: R_g , la résistance au glissement du matériau ou limite au cisaillement
 R_{pg} , la résistance pratique au glissement du matériau

Exemple 3 : Arbre à étage

On considère un arbre en acier, de module de Coulomb $G = 8.0 \cdot 10^4 \text{ N} \cdot \text{mm}^{-2}$, de longueur $L = 1.2 \text{ m}$, étagé en trois morceaux égaux de diamètres respectifs $D_1 = 40 \text{ mm}$, $D_2 = 30 \text{ mm}$ et $D_3 = 20 \text{ mm}$. Cet arbre est sollicité en torsion pure par un couple M_t .



Représentation 3D du problème

- Quelle doit être l'intensité du couple de torsion M_t pour que les sections en A et D tournent de 1° l'une par rapport à l'autre?

On a:

$$\theta_{tot} = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 1^\circ$$

Or, d'après la formule des moments en torsion:

$$M_t = G \cdot I_G \cdot \gamma_x \iff M_t = G \cdot I_G \cdot \frac{\theta}{L} \iff \theta = \frac{M_t \cdot L}{G \cdot I_G}$$

Donc:

$$\theta_{tot} = \frac{M_t \cdot L_1}{G \cdot I_{G1}} + \frac{M_t \cdot L_2}{G \cdot I_{G2}} + \frac{M_t \cdot L_3}{G \cdot I_{G3}}$$

Factorisons et développons notre moment quadratique: $I_G = \frac{\pi D^4}{32}$:

$$\theta_{tot} = \frac{M_t \cdot L_1}{G \cdot \frac{\pi D_1^4}{32}} + \frac{M_t \cdot L_2}{G \cdot \frac{\pi D_2^4}{32}} + \frac{M_t \cdot L_3}{G \cdot \frac{\pi D_3^4}{32}} \iff \theta_{tot} = \frac{32 M_t}{\pi G} \left(\frac{L_1}{D_1^4} + \frac{L_2}{D_2^4} + \frac{L_3}{D_3^4} \right)$$

D'où:

$$M_t = \frac{\theta_{tot} \cdot \pi G}{32 \left(\frac{L_1}{D_1^4} + \frac{L_2}{D_2^4} + \frac{L_3}{D_3^4} \right)} = 43,5 \text{ N.m}$$

Exemple 4 : Arbre de moteur

Un moteur électrique d'une puissance de 10 kW tourne à la vitesse de $N = 750 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$. Son arbre est en acier XC32, c'est-à-dire un alliage de fer avec 0.32% de carbone ayant subi un traitement thermique, de limite élastique $R_e = 320 \text{ N} \cdot \text{mm}^{-2}$ et de limite au cisaillement $R_g = 0.58 \cdot R_e$.

- Déterminons le diamètre de l'arbre nécessaire pour assurer un coefficient de sécurité $s = 2.3$

On sait que $\tau_{max} = \frac{R_g}{s} = \frac{0.58 \cdot R_e}{s}$

Or,

$$\begin{aligned} \tau_{max} &= \frac{0.58 \cdot R_e}{s} \iff \frac{M_t}{I_G} r = \frac{0.58 \cdot R_e}{s} \\ &\iff \frac{D}{2} = \frac{0.58 \cdot R_e}{s \cdot P} \cdot v \cdot \frac{\pi D^4}{32} \\ &\iff \frac{D^4 \cdot \pi}{32} = \frac{D}{2} \frac{s \cdot P \cdot 60}{0.58 \cdot R_e \cdot N \cdot 2\pi} \\ &\iff D^3 = \frac{16 \cdot s \cdot P \cdot 60}{2\pi^2 \cdot 0.58 \cdot R_e \cdot N} \\ &\iff D = \sqrt[3]{\frac{480 \cdot s \cdot P}{\pi^2 \cdot 0.58 \cdot R_e \cdot N}} \end{aligned}$$

Donc pour assurer un coefficient de sécurité $s = 2.3$, il faut un diamètre $D = \sqrt[3]{\frac{480 \cdot 2.3 \cdot 10000 \cdot 10^3}{\pi^2 \cdot 0.58 \cdot 320 \cdot 750}} = 20.03 \text{ mm}$

Choix d'un matériau

Chez un industriel, il est obligé d'étudier quelle matériau il doit utiliser selon les contraintes qu'on lui a donné. C'est pourquoi, on va chercher à maximiser ou minimiser certaines valeurs pour en choisir le meilleur matériau .

Vocabulaire 4 : Noms associés à différentes valeurs

- **Contraintes**: Ce sont des valeurs qu'on ne peut pas toucher. Elles ne devront pas apparaître dans l'indice de performance.
- **Objectifs**: Ce sont les valeurs du cahier des charges qu'on va venir maximiser ou minimiser.
- **Paramètres libres**: Ce sont des valeurs modifiables. Elles apparaitront dans l'indice de performance.

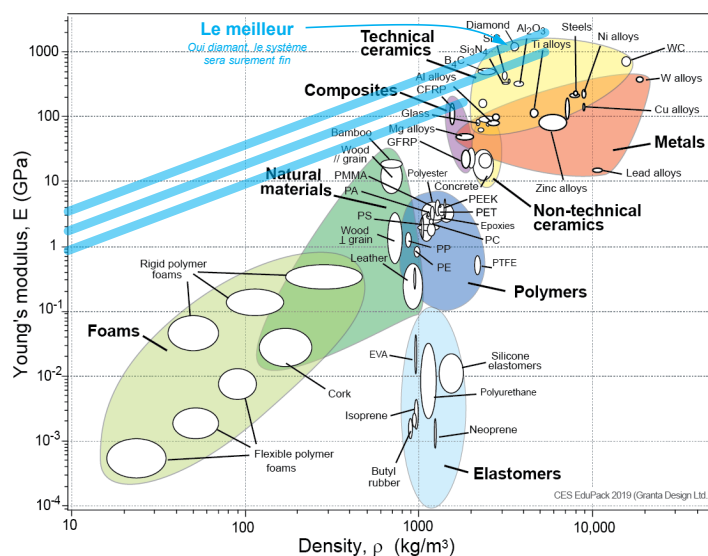
Définition 22 : Indice de performance

L'**indice de performance**, est la valeur à maximiser qui ne fait intervenir que les variables libres du matériau. On la note G .

Méthode 5 : Méthode d'Ashby

- On trouve les **contraintes** et les **paramètres libres**
- On regarde ce qu'on doit **minimiser** ($\diamond$) ce qui revient à **maximiser** $\frac{1}{\diamond}$
- En posant $\frac{1}{\diamond}$, on fait une **suite d'égalité** jusqu'à arriver à une uniquement des variables contraintes ou des variables libres du matériau.
- On obtient $G = \frac{A}{B}$ qui **contient** que les **variables libres** du matériau.
- On le passe en $\log G = \log(A) - \log(B)$.
- Selon nos graphes logarithmiques, on vient **écrire la droite** d'équation $y = ax + b$.
- La **tracer** et choisir la **droite** avec le b le **plus élevé** passant pour un matériau.
- On a obtenu le **meilleur matériau** selon les contraintes et nos paramètres libres.
- En réalité, on utilisera des matériaux plus bas (*exemple: béton très fin = friable*) et classera nos matériaux sous forme de **tableau**.

Exemple 5 : Graphe logarithmique typique (Ne pas hésiter à zoomer)



Exemple 6 : Mise en équation pour trouver un indice de performance et sa droite

Imaginons un tirant, qui fait partie d'un satellite de télécommunication et dont on souhaite par conséquent minimiser la masse. Il subit un effort de traction F , et le cahier des charges impose sa longueur L et son allongement maximale ΔL . On a donc $F, L, \Delta L$ qui sont nos contraintes, m doit être minimale, donc on maximise $\frac{1}{m}$. Nos paramètres libres sont la section S , le matériau et le procédé.

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{\rho V} = \frac{1}{\rho L S} = \frac{\sigma}{\rho L F} = \frac{E \varepsilon}{\rho L F} = \underbrace{\frac{E}{\rho}}_{\text{Variables libres: } G} \cdot \underbrace{\frac{\Delta L}{L^2 F}}_{\text{Contraintes}}$$

Ainsi: $\log(G) = \log(E) - \log(\rho) \iff \log(E) = 1 \cdot \log(\rho) + \log(G)$

On tracera cette droite pour trouver (cf: **Exemple 5**) les céramiques techniques ou les alliages d'aluminium.